

觀察性研究設計 + 真實世界證據

Observational Study Designs & Real-World Evidence (RWE)

不能隨機分組時，怎麼用『真實世界的資料』做出可信的因果推論？

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · RWD/RWE · 標的試驗仿真

這堂課會帶你走過的六個部分

觀察 vs 實驗 → 三大設計 → 偏誤控制 → RWD/RWE → 標的試驗仿真 → 綜合實作

部分	主題	你會學到
Part 1	觀察 vs 實驗	什麼時候不能隨機化、證據金字塔、描述性 vs 分析性
Part 2	三大分析性設計	世代、病例對照、橫斷面：方向、指標、優缺、怎麼選
Part 3	偏誤與干擾	選樣/資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法
Part 4	真實世界資料/證據	RWD 從哪來、RWE 是什麼、用在哪、RECORD 報告
Part 5	標的試驗仿真	為何天真分析會錯、target trial emulation 框架
Part 6	綜合實例 + 作業	用 EHR + 穿戴資料評估數位介入，一次走完

教學重點 | 一句話抓重點：觀察性研究是健康科技最常用、資料最多、但也最容易被偏誤坑的一類研究。這課教你認得每種設計的陷阱，並用『標的試驗仿真』把 RWD 變成可信的因果證據。

為什麼健康科技幾乎離不開觀察性研究

你的 App、感測器、EHR 資料，大多不是隨機試驗來的

很多時候你『不能』隨機化

- 倫理：不能為研究故意讓人暴露於危害
 - 現實：手術式/生活型態難以隨機分配
 - 時效與成本：RCT 太慢太貴
 - 稀有結果：要追很久、很多人
- 只能『觀察』真實發生的資料

但觀察 ≠ 隨便看

- 好的觀察性研究設計嚴謹、可重現
 - 能回答 RCT 回答不了的長期/真實世界問題
 - 是藥物安全監測、政策評估的主力
 - 近年 FDA/HTA 越來越接受 RWE
- 關鍵在『控制偏誤』與『因果框架』

本課定位：延伸『2.1 研究設計』，聚焦觀察性設計的細節與陷阱，並接上健康科技當紅的『真實世界證據 RWE』。

教學重點 | 核心張力貫穿全課：觀察性研究資料多、貼近真實，但因為『沒有隨機化』，因果推論永遠要面對『會不會是干擾或偏誤造成的』。這課就是教你正面迎戰這個張力。

1

Part 1 | 觀察 vs 實驗

觀察性研究在證據體系的定位

何時不能隨機、證據金字塔、描述性 vs 分析性

先搞懂：觀察性研究『不介入、只觀察』。

知道它的長處與先天限制，才不會用錯、也不會小看它。

觀察性 vs 實驗性：差在『研究者有沒有動手分組』

這一刀決定了你能不能宣稱因果

實驗性 Experimental

研究者『主動分配』暴露/介入

代表：隨機對照試驗 RCT

隨機化 → 已知 + 未知干擾都平衡

可直接支持『因果』宣稱

但：貴、慢、有時不倫理或不可行

觀察性 Observational

研究者『只觀察』自然發生的暴露

代表：世代、病例對照、橫斷面

分組非隨機 → 兩組本來就可能不同

因果宣稱需額外處理干擾與偏誤

但：貼近真實、可做長期與稀有結果

教學重點 | 一句話分辨：如果是『研究者決定誰吃藥、誰吃安慰劑』 = 實驗；如果是『病人自己/醫師決定了，你事後去觀察』 = 觀察性。健康科技的 EHR、保險、穿戴資料，幾乎都是後者。

證據金字塔：但別把它當死規則

設計等級高 ≠ 這篇研究一定比較好

最上 系統性回顧 / 統合分析 (綜整多篇)

↑ 隨機對照試驗 RCT (實驗性，因果最強)

↑ 世代研究 Cohort (觀察性，可算發生率/RR)

↑ 病例對照 Case-control (觀察性，適合稀有病)

↑ 橫斷面 / 生態學研究 (描述關聯、因果最弱)

最下 個案報告 / 專家意見 (產生假說用)

教學重點 | 務實提醒：金字塔講的是『平均而言』的偏誤風險，不是保證。一個設計嚴謹的大型世代研究，可能比一個做壞的小型 RCT 更可信。看設計等級，也要看執行品質。

證據金字塔:等級高 ≠ 這一篇一定好

設計等級只是起點,執行品質才是關鍵



一個執行草率的 RCT，可能不如一個設計嚴謹的大型世代研究——要看「這一篇做得好不好」

教學重點 | 讀文獻先看設計等級,再看這一篇的偏誤風險——草率的 RCT 可能不如嚴謹的大型世代研究。

描述性 vs 分析性：先問你要回答哪種問題

一個描述現況，一個檢驗關聯

描述性 Descriptive

回答：誰、何時、何地？（人時地）

沒有比較組，不檢驗假說

例：某疾病的盛行率、年齡分布

例：某 App 使用者輪廓

→ 用來『產生假說』、盤點現況

分析性 Analytic

回答：暴露和結果有沒有關係？

有比較組，檢驗假說

例：久坐者 vs 非久坐者的糖尿病風險

例：用 App 者 vs 未用者的再住院率

→ 用來『檢驗假說』、估計效應

教學重點 | 寫研究問題時先分清楚：你是要『描述一群人長什麼樣』，還是要『比較兩組、檢驗某因子的效應』？這決定了你需要不需要對照組、以及後面所有的統計與偏誤考量。

2

Part 2 | 三大分析性設計

世代、病例對照、橫斷面

方向、指標、優缺點，以及『什麼時候用哪一個』

三種設計的差別，就在『從哪一端開始找人』。

選對設計，研究就成功一半。

世代研究 Cohort：從『暴露』往前追結果

方向：暴露 → (時間) → 結果

怎麼做

先依『有無暴露』分兩群

往前追蹤，看誰發生結果

前瞻(prospective)：現在起追未來

回溯(retrospective)：用既有紀錄回頭追

可算：發生率、相對風險 RR、風險差

優缺點

✓ 能算發生率與 RR，時序清楚

✓ 一個暴露可看多個結果

✓ 適合『暴露稀有』的問題

✗ 稀有結果要追很久、很多人

✗ 前瞻式貴、易失訪(loss to follow-up)

教學重點 | 健康科技常見形態：用 EHR/保險資料做『回溯世代』——資料已存在，回頭定義暴露組與對照組往下追結果。快又省，但資料品質與偏誤要特別小心（見 Part 3、4）。

病例對照 Case-control：從『結果』回頭找暴露

方向：結果 ← (回想) ← 暴露

怎麼做

先找『有病(病例)』與『沒病(對照)』

回頭比較兩組過去的暴露史

對照要來自『產生病例的同一母體』

只能算：勝算比 OR (不能算發生率)

常用配對(matching)控制干擾

優缺點

✓ 適合『稀有疾病』，省時省錢

✓ 一個結果可看多個暴露

✓ 樣本需求小

✗ 回想偏誤(recall bias)嚴重

✗ 對照選不好 → 選樣偏誤

✗ 無法直接算風險/發生率

教學重點 | 最容易出錯的是『對照怎麼選』：對照必須代表『病例所來自的人口』。選錯對照 (如拿住院他病者當對照) 會系統性扭曲 OR——這是病例對照研究成敗的關鍵。

橫斷面 Cross-sectional：同一時點量暴露與結果

方向：暴露 = 結果（同時量，像快照）

怎麼做

在同一時間點同時測量暴露與結果

像拍一張『快照』

主要算：盛行率、盛行率比 POR

常用於：問卷調查、健康調查

例：一次量『久坐時數』與『腰圍』

優缺點

✓ 快、便宜、可估盛行率

✓ 適合現況調查、假說產生

✗ 因果先後不清（誰先誰後？）

✗ 易受『存活/長病程』偏誤影響

✗ 不適合稀有病或稀有暴露

教學重點 | 最大限制是『時序不明』：同時量到『動得少』和『比較胖』，你無法判斷是動得少造成胖，還是胖造成動得少。橫斷面只能說『有關聯』，很難說『誰造成誰』。

一表看懂三種設計

從哪端開始、能算什麼、最適合什麼

面向	世代 Cohort	病例對照 Case-control	橫斷面 Cross-sectional
起點	依暴露分組	依結果分組	同時量
方向	暴露→結果	結果→暴露	無方向
主要指標	發生率、RR、RD	勝算比 OR	盛行率、POR
最適合	稀有暴露、多結果	稀有疾病、多暴露	現況/盛行率調查
主要弱點	失訪、耗時	回想偏誤、選對照	時序不清

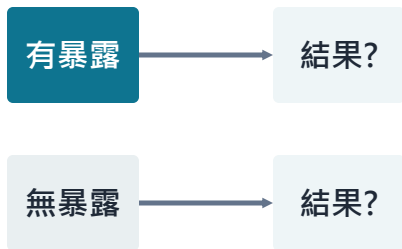
教學重點 | 選設計的口訣：稀有『疾病』→病例對照；稀有『暴露』或想算發生率→世代；只想知道『現在有多少、彼此有沒有關聯』→橫斷面。先看你的結果與暴露誰稀有，答案就出來了。

三大設計的時間方向:一張圖對照

世代前瞻、病例對照回溯、橫斷快照

世代研究 Cohort

暴露 → (追蹤) → 結果

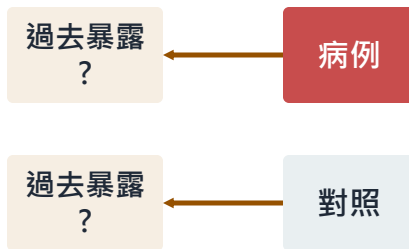


時間

前瞻：先分暴露，再等結果

病例對照 Case-control

結果 ← (回想) ← 暴露



時間

回溯：先找結果，再問過去

橫斷 Cross-sectional

暴露 = 結果 (同時量)



時間

快照：同一時間量兩者

判斷方法：問「研究者從哪一端開始收案」——暴露端 = 世代，結果端 = 病例對照，同時 = 橫斷

教學重點 | 判斷方法:問「研究者從哪一端開始收案」——暴露端 = 世代,結果端 = 病例對照,同時 = 橫斷。

3

Part 3 | 偏誤與干擾

觀察性研究的頭號敵人

選樣偏誤、資訊偏誤、干擾、不死時間偏誤、六種控制法

沒有隨機化，兩組本來就可能不一樣。

這一部教你認出偏誤、並用設計與統計把它壓下去。

選樣偏誤：你找進來的人，本身就有偏

納入/流失的方式扭曲了關聯

健康工人效應 在職員工比一般人健康 → 低估職業暴露的危害

Berkson 偏誤 只用住院病人 → 兩種病看起來相關（其實是入院管道造成）

失訪偏誤 追蹤中『特定的人』流失（如病重者退出）→ 結果被美化

自我選擇 會裝健康 App 的人本來就比較注重健康 → 高估 App 效果

存活者偏誤 只看『活到現在/還在用』的人 → 漏掉早退場的壞結果

教學重點 | 健康科技最常中的是『自我選擇』與『存活者偏誤』：主動使用你產品的人本來就更自律、更健康。把他們的好結果全算成產品功勞，是最典型也最致命的錯誤。

資訊偏誤：量錯、記錯、判讀有偏

資料本身的測量出了系統性問題

常見類型

回想偏誤：病人比健康者更會『想起』暴露

訪員偏誤：訪員知道分組而問法不同

偵測偏誤：某組被更密集檢查→更多被驗出

錯誤分類：暴露/結果被歸錯格

分類錯誤的方向

非差別性(隨機錯)：通常把關聯『稀釋』趨向無

差別性(與分組有關)：可能高估或低估，難預測

→ 差別性錯誤分類最危險

對策：客觀測量、盲性判讀、標準化定義

EHR 常有此問題：診斷碼未必 = 真實診斷

教學重點 | RWD 特別要小心：EHR 的診斷碼、用藥紀錄可能為『計費』而非『臨床真相』而生。用它定義暴露或結果前，最好先做『驗證(validation)』——抽樣比對病歷，確認碼的準確度。

DAG 先畫再調整：箭頭代表因果假設

節點是變項、箭頭是方向；路徑決定該不該調整

因果路徑

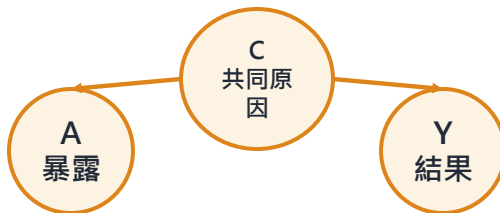
$$A \rightarrow M \rightarrow Y$$



估總效應時，不要調整中介 M

後門路徑

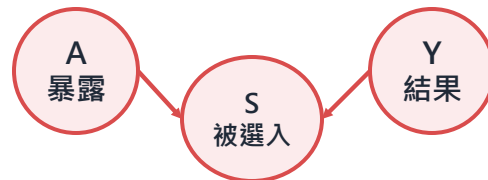
$$A \leftarrow C \rightarrow Y$$



調整共同原因 C，阻斷後門

Collider 路徑

$$A \rightarrow S \leftarrow Y$$



不要條件化 S，否則路徑會被打開

箭頭不是相關係數，而是研究者對資料生成機制的可檢驗假設。

教學重點 | 先判斷變項是共同原因、中介或 collider，再決定是否調整；不要把所有變項都塞進模型。

干擾 vs 效應修飾：兩個常被混淆的概念

一個是要『排除』的假象，一個是要『呈現』的真實

干擾 Confounding

第三因子同時關聯暴露與結果

製造『假關聯』或遮蔽真關聯

是『要處理掉』的偏誤

對策：配對、分層、迴歸、傾向分數

例：年齡混淆了『運動與死亡』

效應修飾 Effect Modification

暴露的效果『在不同亞群不一樣』

是真實現象，不是偏誤

要『呈現與報告』，不是消除

對策：分層呈現、交互作用項

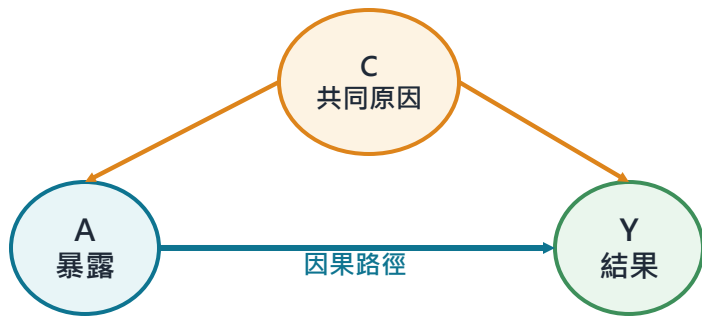
例：藥效在年輕人強、老年人弱

教學重點 | 分辨關鍵：分層後各層效應『都差不多』但和整體不同 → 干擾（要調整）；分層後各層效應『彼此明顯不同』→ 效應修飾（要分層報告）。兩者都靠分層分析發現，但處理方式相反。

混雜：共同原因打開後門路徑

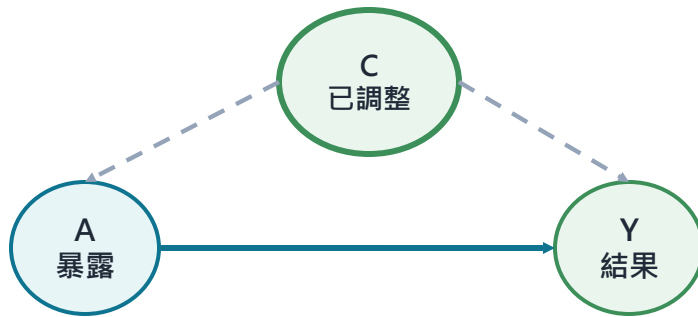
C 同時影響暴露 A 與結果 Y；調整 C 才能隔離 $A \rightarrow Y$

未調整 C：因果與非因果路徑混在一起



後門： $A \leftarrow C \rightarrow Y$

調整 C：後門路徑被阻斷



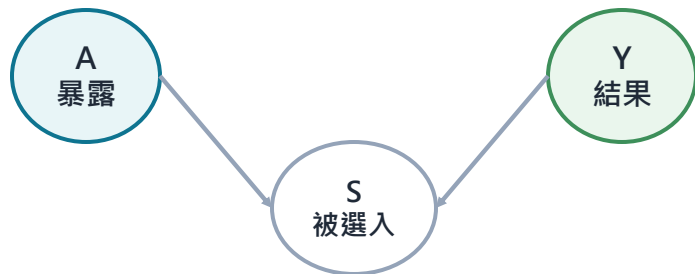
✓ 留下 $A \rightarrow Y$ 的目標效果

教學重點 | 混雜源自未被阻斷的共同原因路徑；調整集合應由 DAG 與領域知識決定。

選擇偏誤：條件化共同結果會打開路徑

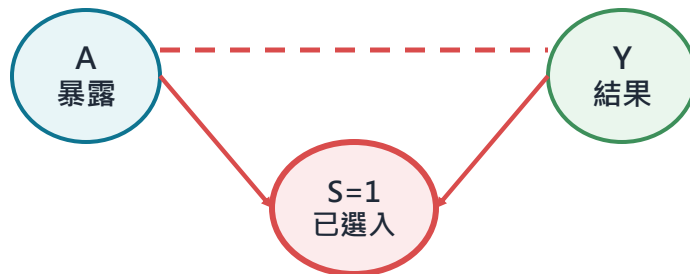
S 是 collider；只看 S=1 的人，A 與 Y 可能被製造出關聯

母群體：不對 S 條件化



$A \rightarrow S \leftarrow Y$ 路徑關閉
A 與 Y 不會因 S 而產生關聯

只分析 S=1：collider 被打開



開啟非因果關聯
觀察到 $A \leftrightarrow Y$ ，不代表 A 造成 Y

教學重點 | 限制樣本、完整個案、住院者研究與失訪，都可能是在對 S 條件化；先畫出誰影響『被納入』。

不死時間偏誤：RWD 分析的隱形殺手

一段『不可能發生結果』的時間被錯誤分配

問題長什麼樣

『用藥組』定義為『追蹤期內有領到藥』
但要領到藥，病人得先『活到』領藥那天
從進組到領藥這段『一定活著』的時間
被算進用藥組 → 用藥組看起來『比較長壽』
其實是統計假象，不是藥真的有效

怎麼避免

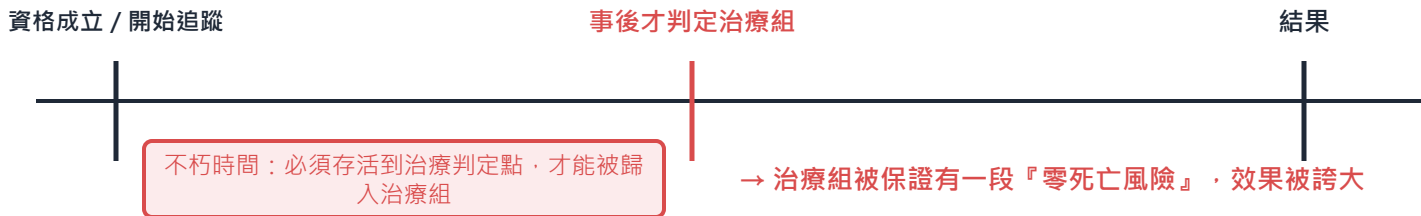
- 正確設定『時間零點(time zero)』
 - 用『新使用者(new-user)』設計
 - 把暴露當『隨時間變動』處理
 - 用地標分析(landmark analysis)
- 標的試驗仿真天生能避開它(Part 5)

教學重點 | 這是 EHR/保險資料分析最常見、最隱蔽的錯誤之一。很多『某藥/某介入降低死亡』的驚人 RWD 結果，其實是不死時間偏誤造成的。認得它，你就贏過一大半人。

Time zero : 三件事必須在同一刻對齊

Eligibility、treatment assignment、start of follow-up 不可錯位

✗ 錯位設計



✓ 對齊設計



教學重點 | 資格、治療策略與追蹤起點必須同步；不要用 time zero 之後的資訊定義分組。

控制干擾的六種武器

設計期 vs 分析期，各有工具

方法	階段	做法	限制
限制	設計	只收單一族群（如只收 50–60 歲）	犧牲外推性
配對	設計	病例對照按干擾因子配對	過度配對會失效
分層	分析	按干擾因子分層各自看	層多則樣本被切碎
多變量迴歸	分析	把干擾因子放進模型調整	只能調『量到』的
傾向分數 PS	分析	把多個干擾壓成一個分數再配對/加權	仍調不掉『未量到』的
敏感度分析	分析	估『要多強的未知干擾才能翻盤』	不能證明，只能佐證穩健

教學重點 | 共同天花板：除了隨機化，所有方法都『只能調整你有量到的干擾』。這就是觀察性研究永遠的軟肋——所以要搭配敏感度分析，誠實評估『沒量到的干擾』能造成多大威脅。

4

Part 4 | 真實世界資料與證據

RWD 從哪來、RWE 是什麼、能用在哪

資料來源、Cures Act 定義、監管用途、RECORD 報告

把日常照護產生的資料，變成能支持決策的證據。

但『資料多』不等於『證據強』——關鍵在 fit-for-purpose。

真實世界資料 RWD 從哪來？

不是為研究而生，是日常照護的副產品

來源	內容	強項	要小心
電子病歷 EHR	診斷、檢驗、用藥、生命徵象	臨床細節豐富	碼為計費而生、缺失多
保險/申報 Claims	就醫、處方、費用	涵蓋人口大、連續	無檢驗值、無臨床細節
疾病登錄 Registry	特定病/裝置的標準化追蹤	品質高、變項齊	範圍窄、維護成本高
穿戴/裝置	心率、活動、睡眠、血糖	連續、貼近生活	佩戴不一、雜訊多

教學重點 | 承接『9.1 健康資料與標準』：RWD 的價值在於量大、貼近真實，但因為『不是為你的研究而收集』，每種來源都有系統性缺口。用之前先問：這份資料『適不適合(fit-for-purpose)』回答我的問題？

RWD 與 RWE 差在哪？

一個是原料，一個是分析後的證據

真實世界資料 RWD

= 日常收集的健康相關『資料』

來源：EHR、申報、登錄、穿戴裝置

是『原料』，本身還不是證據

例：一整個醫院的用藥與再住院紀錄

真實世界證據 RWE

= 分析 RWD 得到的『臨床證據』

關於醫療產品的效益或風險

(21st Century Cures Act 2016 定義)

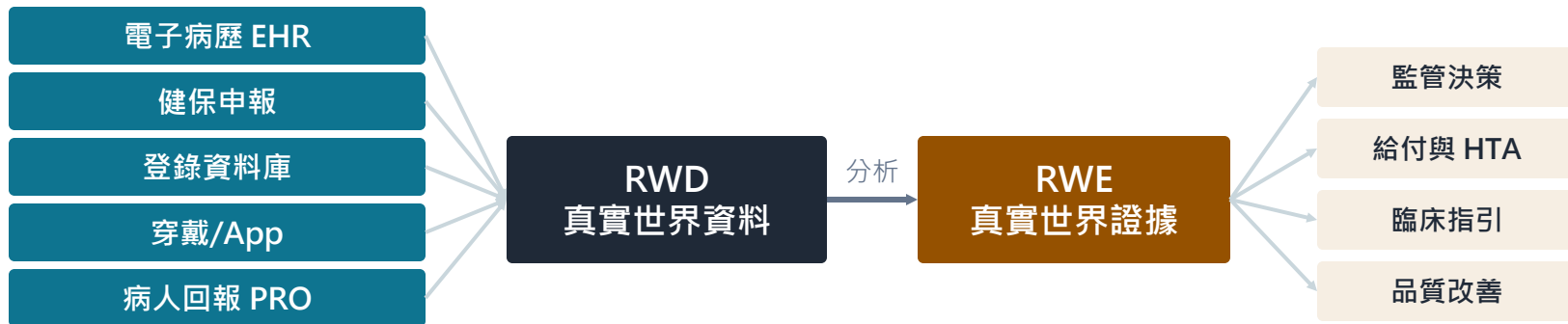
是『成品』，需嚴謹設計與偏誤控制

例：分析後得出『此介入降低再住院』

教學重點 | 關鍵區別：把一堆 RWD 跑個統計不叫 RWE。RWE 是『用嚴謹方法 (設計 + 偏誤控制 + 因果框架) 從 RWD 萃取出的、能支持決策的證據』。方法不嚴謹，再多資料也只是雜訊。

從 RWD 到 RWE:原料與證據

資料來源 → 分析 → 決策用途



RWD = 日常照護的「副產品」；RWE = 經過設計與分析後，能回答問題的「證據」

資料越真實，陷阱越多：缺漏不隨機、編碼不精確、追蹤不完整 → 設計與分析要更小心

教學重點 | RWD 不等於 RWE:沒有清楚的研究問題與設計,再大的資料庫也產不出可信證據。

RWE 到底能用來做什麼？

從監管到給付，用途越來越廣

藥物安全監測 上市後大規模監測罕見副作用（RCT 樣本不夠）

療效補充證據 支持適應症擴充、單臂試驗的外部對照

健康科技評估 HTA 真實世界成本效益，支持健保給付決策

醫材/數位療法 長期真實使用下的成效與安全

臨床試驗設計 估盛行率、可行性、選點、招募規劃

健康政策評估 篩檢政策、給付變動的人口層級影響

教學重點 | 趨勢：FDA 自 2021 年起陸續發布 RWE 指引，2023 年更針對『用非隨機資料庫仿真隨機試驗』給出指引。RWE 已從『補充』走向『可支持監管決策』——但門檻是方法必須站得住腳。

RWD 的四大難題與 RECORD 報告

資料越真實，陷阱越多

四大難題

適應症干擾：醫師開藥看病情→組間本就不同

缺失非隨機：越健康的人紀錄越少

結果/暴露錯分類：診斷碼≠真實臨床

時間相關偏誤：不死時間、盛行使用者

報告：STROBE + RECORD

STROBE：觀察性研究通用（22 項）

RECORD：常規收集健康資料的延伸

額外要求交代：

- 資料庫來源與連結方式
- 如何用碼定義族群/暴露/結果
- 資料清理與連結造成的族群變化

教學重點 | 『適應症干擾(confounding by indication)』是 RWE 的頭號干擾：醫師會給『病情較重的人』開某藥，於是該藥看起來『和壞結果相關』——其實是病情，不是藥。傾向分數與標的試驗仿真就是為對付它而生（Part 5）。

5

Part 5 | 標的試驗仿真

Target Trial Emulation

用 RWD 做因果推論的當代黃金框架

核心想法：先想像『如果能做 RCT，會怎麼設計？』

再用觀察資料，一步步『模仿』那個試驗。

為什麼『天真地跑 RWD』常常出錯？

三個經典地雷

適應症干擾 醫師依病情開藥 → 用藥組本來就比較重/比較輕

不死時間偏誤 把『進組到開始治療』的必活時間算進治療組

盛行使用者偏誤 納入『已經吃很久的人』→ 漏掉早期就退場/出事者

永恆對照 對照定義不清、時間零點不一致 → 兩組不可比

資料挖掘 試很多暴露-結果組合、只報顯著的 → 假陽性

教學重點 | 這些錯誤有個共同根源：『沒有像 RCT 那樣，把研究的時間軸與分組規則講清楚』。標的試驗仿真的威力，就在於強迫你事先把這些都定義好——地雷自然被拆除。

框架：先寫下『理想的 RCT 長怎樣』

七個要素，逐一用觀察資料對應

要素	理想試驗會怎麼定	用 RWD 怎麼仿真
納入條件	誰符合資格	用資料庫條件精確定義族群
治療策略	要比較哪些介入	新使用者 + 主動對照(active comparator)
分組方式	隨機分配	用傾向分數/加權讓兩組可比
時間零點	何時開始追蹤	符合資格且開始治療的『那一天』
結果	要看什麼終點	事先定義、客觀、可用碼驗證
因果對比	意向治療/依規服藥	明確指定並一致套用

教學重點 | 精神：把『分析觀察資料』從『事後撈』變成『事前設計一個試驗來模仿』。時間零點對齊、新使用者設計，一次解掉不死時間與盛行使用者偏誤；傾向分數處理適應症干擾。

標的試驗仿真:七要素對應表

先問「如果能做 RCT,我會怎麼做?」

標的試驗的七要素

用觀察資料怎麼「仿真」

① 合格條件	→	用診斷碼/年齡定義，只用「時間零點前」的資料
② 介入策略	→	明確定義「開始使用」與比較對象（新藥 vs 現行照護）
③ 分派方式	→	無隨機化 → 用傾向分數/IPTW 讓基線可比
④ 追蹤起訖	→	從「符合資格且開始介入」的同一刻起算
⑤ 結果定義	→	用可驗證的編碼或檢驗值，並註明驗證來源
⑥ 因果對比	→	ITT 類比 vs per-protocol 類比，先講清楚要估哪個
⑦ 分析計畫	→	事前寫定，含敏感度分析與陰性對照

把「時間零點」訂在合格 + 分派的同一刻，就能同時避開不朽時間偏誤與盛行使用者偏誤。

教學重點 | 把時間零點訂在「合格 + 分派」的同一刻,就能同時避開不朽時間偏誤與盛行使用者偏誤。

兩把關鍵工具：新使用者設計 + 傾向分數

讓兩組在『起跑線』上盡量可比

新使用者・主動對照

新使用者：只納『剛開始用』的人

→ 避開盛行使用者偏誤與不死時間

主動對照：拿『另一種治療』當對照

→ 兩組都有就醫、比『沒治療』更可比

→ 減輕適應症干擾

傾向分數 Propensity Score

= 『在既有特徵下會被給某治療』的機率

用邏輯迴歸把一堆干擾壓成一個分數

用法：配對、分層、或加權(IPTW)

目標：讓兩組『基線特徵分布』趨近

檢查：配對後看標準化差異 < 0.1

教學重點 | 傾向分數不是魔法：它只能平衡『你放進模型、也就是量得到』的干擾。未量到的干擾（如疾病嚴重度未被完整記錄）仍在——所以最後仍要用敏感度分析誠實評估殘餘干擾。

6

Part 6 | 綜合實例 Worked Example

用 EHR + 穿戴資料評估一個數位介入

把 Part 1-5 全部串起來

情境：某醫院想知道『糖尿病衛教 App』有沒有降低『90 天再住院』。

沒有 RCT，只有真實世界資料——我們用標的試驗仿真來做。

第一步：先看『天真做法』會怎麼錯

同一份資料，兩種做法差很大

✗ 天真做法

比較『曾用 App』vs『沒用 App』的再住院率

發現用 App 者再住院少一半 → 宣稱有效

但問題：

- 自我選擇：會用 App 者本來就較自律
- 不死時間：要用 App 得先活著出院
- 適應症：醫師可能只推薦給病情輕者

✓ 標的試驗仿真

先寫下『理想 RCT』：出院時隨機給不給 App

納入：新出院、之前沒用過 App 的糖尿病人

時間零點：出院當天

對照：常規衛教（主動對照）

用傾向分數平衡基線（年齡、HbA1c、共病...）

終點：90 天內再住院（用碼定義並驗證）

教學重點 | 同一份 EHR 資料，天真做法把『健康的人本來就少住院』全算成 App 的功勞。標的試驗仿真透過『新使用者 + 時間零點對齊 + 傾向分數』，把這些偏誤一一拆掉。

第二步：執行與檢查

做完要回頭確認『兩組真的可比嗎』

步驟	做法	要檢查什麼
定義族群	用診斷碼 + 出院紀錄圈出糖尿病出院者	抽樣驗證碼的準確度
定義暴露	出院 14 天內啟用 App = 介入組	排除盛行使用者
估傾向分數	邏輯迴歸：年齡、HbA1c、共病、社經	納入所有可信的干擾因子
平衡後比較	IPTW 加權後比 90 天再住院	標準化差異 <0.1 才算平衡
敏感度分析	估未量到干擾要多強才能翻盤	E-value 報告穩健度

教學重點 | 『平衡檢查』是仿真的良心：傾向分數加權後，一定要秀出兩組基線特徵的標準化差異。若還是不平衡，代表模型沒調好，後面的效應估計不能信。

第三步：用 AI 輔助的『可以』與『不可以』

AI 加速流程 · 判斷留給你

✓ 可以放心用 AI

- 請它列 STROBE/RECORD 逐項自我檢查
- 請它幫忙寫傾向分數/IPTW 的分析程式
- 請它畫因果圖(DAG)草稿供你確認干擾
- 請它模擬審稿人挑偏誤漏洞
- 把方法段潤飾成 STROBE 用語

✗ 不要交給 AI 的

- 不要讓它『決定哪些是干擾因子』（需領域知識）
- 不要照抄它給的效應量/信賴區間（會幻覺）
- 不要用它捏造或填補缺失病人資料
- 不要略過『平衡檢查』就信模型結果
- 不要只報它挑出的顯著子群

教學重點 | 原則：AI 很會『寫程式、列清單、抓文字漏洞』，但『誰是干擾、資料能不能信、因果站不站得住』是領域與方法判斷，必須由你（和臨床 + 統計合作者）負責。數字一律回原始資料核對。

本課總覽：一頁看完你學到什麼

從設計到 RWE，一條線串起來

觀察 vs 實驗 不能隨機化時用觀察性；因果宣稱需額外處理偏誤

三大設計 世代(暴露起)、病例對照(結果起)、橫斷面(同時)；看誰稀有選設計

偏誤 選樣/資訊偏誤、干擾 vs 效應修飾、不死時間偏誤

控制法 限制/配對/分層/迴歸/傾向分數/敏感度——都只能調『量到的』

RWD/RWE RWD 是原料、RWE 是嚴謹分析後的證據；fit-for-purpose

標的試驗仿真 先想像理想 RCT 再模仿；新使用者 + 時間零點 + 傾向分數；STROBE/RECORD 報告

教學重點 | 帶走一句話：觀察性研究與 RWE 的價值，不在『資料多』，而在『你有沒有用嚴謹的設計與因果框架，誠實面對沒有隨機化這件事』。這正是這一課給你的能力。



帶回家作業 Take-home Assignment

設計一個觀察性/RWE 研究並防偏誤

Part A 觀念題 · Part B 實作題 (附參考答案)

作業目標：能選對設計、認出偏誤、並用標的試驗仿真的思維規劃一個可信的真實世界研究。

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是推理，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份研究計畫式報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整規劃
- 可用圖表 (DAG、流程圖) 輔助說明
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 設計選擇正確且有理由 (20%)
- 能具體指出至少三種偏誤 (25%)
- 標的試驗仿真七要素完整 (25%)
- 偏誤控制方法對症 (20%)
- STROBE/RECORD 意識 (10%)

情境 (Part B 共用)：你想用醫院 EHR 評估『一款遠距心衰竭監測 App 能否降低一年內死亡』，沒有 RCT。

教學重點 | 寫作提醒：每一個設計選擇都要說『為什麼』，每指出一個偏誤都要說『它會讓結果偏哪個方向、你怎麼防』。這才是老師與審稿人真正在看的能力。

四題觀念題 (每題 3-5 句)

用你的話講清楚

- A1 要研究一個『很稀有的疾病』與某暴露的關係，你會選世代還是病例對照？為什麼？各能算出什麼指標？
- A2 某研究宣稱『用某健康 App 的人死亡率較低』。請指出至少兩種可能讓這結論站不住腳的偏誤，並說明方向。
- A3 用一個生活化例子說明『干擾』與『效應修飾』的差別，以及你分別會怎麼處理。
- A4 什麼是『不死時間偏誤』？為什麼它在 EHR/保險資料分析特別常見？怎麼避免？

教學重點 | 提示：A1 想稀有疾病→病例對照 + OR；A2 想自我選擇/不死時間/適應症；A3 想分層後各層是否一致；A4 想時間零點與新使用者設計。

用標的試驗仿真規劃這個 RWE 研究

遠距心衰竭監測 App × 一年死亡

以『心衰竭遠距監測 App vs 常規照護』為題，用醫院 EHR 規劃：

- B1 選擇並說明研究設計（新使用者世代？為什麼）。
- B2 寫出標的試驗仿真的七要素（納入、治療策略、分組、時間零點、結果、追蹤、因果對比）。
- B3 列出至少三個你認為重要的干擾因子，並說明你會用什麼方法控制。
- B4 指出這個研究最可能中的兩種偏誤，說明成因與你的對策。
- B5 列出你會依 STROBE/RECORD 交代的四個關鍵項目。

教學重點 | B2 是本作業的核心：把『七要素』一項項寫清楚，就是逼自己在動資料前把整個因果研究設計想透——這正是讓 RWD 變成可信 RWE 的關鍵動作。



參考答案 Reference Answers

對答案，更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 規劃要點

先自己做完再看。

比對重點是設計邏輯與偏誤意識，不只是名詞。

觀念題參考答案

要點式，實際作答請展開成 3–5 句

- A1** 選病例對照：稀有疾病用世代要追很久很多人才有足夠病例，效率低。病例對照從『已有病例』回頭找暴露，省時省人。只能算勝算比 OR (不能算發生率/RR)，因分母非代表性人口。
- A2** ① 自我選擇：會用 App 者本來就較自律健康 → 高估效果 (偏向 App 有利)。② 不死時間：要用 App 得先活著 → 用藥組被灌入必活時間 → 也偏向 App 有利。(也可答適應症干擾。)
- A3** 例：藥效。若『年齡』同時關聯用藥與死亡、且分層後各年齡層藥效相近 = 干擾 (要調整)；若藥在年輕人有效、老年人無效，分層後明顯不同 = 效應修飾 (要分層報告，不可消除)。
- A4** 把『進組到開始治療』這段『一定活著』的時間錯算進治療組，使治療組虛假地看起來較長壽。EHR/保險常見，因暴露常以『追蹤期內有領藥/啟用』定義。用新使用者設計、正確時間零點、時間變動暴露避免。

教學重點 | 評分看『有沒有指出偏誤方向與對策』的理解，而非字句一致。

實作題參考規劃 (示例)

合理即可，重點是七要素完整與偏誤意識

B1-B2 設計與七要素

B1 新使用者世代 + 標的試驗仿真：避盛行使用者
與不死時間，並能對齊時間零點。

B2 納入：新出院心衰竭成人、之前未用 App；
治療策略：App 監測 vs 常規；分組：傾向分數/IPTW；
時間零點：出院當天；結果：一年全因死亡(碼驗證)；
追蹤：零點起算一年；對比：意向治療。

B3-B5 干擾 · 偏誤 · 報告

B3 干擾：年齡、心衰竭嚴重度(EF/NYHA)、共病、
社經；控制：傾向分數加權 + 敏感度分析。

B4 偏誤：① 自我選擇(較輕者用 App)→傾向分數 +
主動對照；② 不死時間→時間零點對齊 + 新使用者。

B5 STROBE/RECORD：資料庫來源與連結、族群/暴露/
結果的碼定義、流程圖與人數變化、缺失處理。

教學重點 | 沒有唯一標準答案，但一份好報告必須：設計選擇有理由、七要素齊全、至少三個具體干擾與對症控制、兩種偏誤含方向與對策，並展現 STROBE/RECORD 的揭露意識。

想更深入可以看這些

經典教材、報告規範與 RWE 框架

觀察性設計 Rothman, Modern Epidemiology ; Gordis, Epidemiology — 三大設計與偏誤的標準教材

STROBE von Elm et al. (2007) STROBE Statement (22 項) ; www.strobe-statement.org

RECORD Benchimol et al. (2015) RECORD — 常規收集健康資料研究的報告延伸

標的試驗仿真 Hernán & Robins (2016) Using Big Data to Emulate a Target Trial ; Hernán, Causal Inference: What If

RWE 監管 FDA RWE Framework (2018–2023 系列指引) ; 21st Century Cures Act (2016) 的 RWD/RWE 定義

傾向分數 Austin (2011) 傾向分數方法導論 ; E-value : VanderWeele & Ding (2017)

教學重點 | 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.2 流行病學與生統』，並銜接『#11 醫療 AI 研究法 + TRIPOD+AI』與『#10 臨床試驗設計 + CONSORT』。報告規範全貌見 EQUATOR Network。

沒有隨機化，也要誠實面對因果

選對設計、認出偏誤、用標的試驗仿真把 RWD 變成可信的 RWE。
價值不在資料多，而在方法站得住腳。

世代 · 病例對照 · 橫斷面 · 偏誤控制 · 傾向分數 · *Target Trial* · STROBE/RECORD